

25. hét - Csúcsterhelés, egyidejűség és teljesítményigény

ENERGIAGAZDÁLKODÁS - 3/10. hét

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Beépített és igényelt teljesítmény, egyidejűség, csúcsterhelés. Az egyidejűségi tényező értelmezése és egyszerű számítások.
2. tanóra	Ipari teljesítményigény becslése, fogyasztócsoportok vizsgálata, csúcsok mérséklése, indítások időzítése és komplex gyakorlati példák.

Történelmi nyitó

A villamos hálózatok tervezői hamar felismerték, hogy egy gyár összes berendezése szinte soha nem működik egyszerre névleges teljesítményen. Ha mégis egyszerűen összeadnánk minden adattábla teljesítményét, indokolatlanul nagy hálózatot építenénk. Az egyidejűség fogalma ezért a gazdaságos hálózatméretezés és az energiagazdálkodás egyik alapja lett.

„Nem az a döntő, hány kilowatt van felszerelve, hanem hogy ezekből mennyi jelentkezik egyszerre.”

1. Beépített teljesítmény

A beépített teljesítmény egy berendezéscsoport vagy üzem névleges teljesítményeinek összege. Ha például öt darab 10 kW-os motor és két darab 5 kW-os ventilátor található egy rendszerben, a beépített teljesítmény $5 \cdot 10 + 2 \cdot 5 = 60$ kW.

2. Miért nem azonos a beépített és az igényelt teljesítmény?

A fogyasztók egy része időszakosan működik, mások részterhelésen üzemelnek, és nem minden gép kapcsol be egyszerre. Emiatt a tényleges legnagyobb egyidejű teljesítményigény rendszerint kisebb a beépített teljesítménynél.

3. Egyidejűségi tényező

Egyszerű oktatási közelítésben az egyidejűségi tényező megmutatja, hogy a beépített teljesítmény mekkora része jelentkezik egyidejű csúcsként: $k_e = P_{\text{igény}} / P_{\text{beépített}}$. Ebből: $P_{\text{igény}} = k_e \cdot P_{\text{beépített}}$.

4. Példa

Egy műhely beépített teljesítménye 120 kW. Tapasztalati vagy mért adatok alapján $k_e = 0,65$. A becsült egyidejű teljesítményigény: $P_{\text{igény}} = 0,65 \cdot 120 = 78$ kW.

5. Az egyidejűségi tényező nem univerzális állandó

Az érték függ a technológiától, a fogyasztók számától, az üzemrendtől és a vezérléstől. Más lehet egy gépműhely, egy irodaépület, egy hegesztőüzem vagy egy szivattyútelep esetén. Valós tervezésnél mért adatok, szabványok, gyártói előírások és tervezői tapasztalat szükséges.

6. Fogyasztócsoportok

A teljes üzemet célszerű funkcionális csoportokra bontani: technológiai motorok, fűtés, világítás, kompresszorok, szivattyúk, hűtés, irodatechnika, töltők és segédüzem. Az egyidejűség csoportonként eltérhet.

7. Csúcsterhelés

Csúcsterhelés akkor alakul ki, amikor több nagy teljesítményű fogyasztó működése időben egybeesik. A 24. héten a terhelési görbén ezt P_{max} értéként azonosítottuk. A 25. héten azt vizsgáljuk, miből áll össze ez a csúcs.

8. Példa fogyasztócsoportokra

Csoport	Beépített P	k_e	Becsült igény
---------	-------------	-------	---------------

Technológiai motorok	80 kW	0,70	56 kW
Kompresszorok	30 kW	0,60	18 kW
Világítás	12 kW	0,90	10,8 kW
Segédüzem	8 kW	0,75	6 kW
Összesen	130 kW		90,8 kW

A csoportonkénti becslés szerint a 130 kW beépített teljesítményből körülbelül 90,8 kW egyidejű igény adódik. Ez azonban csak becslés; a tényleges csúcsot mérés igazolja.

9. Indítási teljesítmény és áram

Nagy motorok indításakor rövid ideig jelentős áramcsúcs léphet fel. Ez nem azonos a hosszabb időablakban értelmezett energiafogyasztási csúcsterheléssel, de a hálózat feszültségesése, a védelmek és a kapcsolókészülékek szempontjából fontos. A motorindítás módja ezért a teljesítménygazdálkodás része.

10. Egymás utáni indítás

Ha több nagy motor egyszerre indul, az áramigény összeadódhat. PLC-vel vagy vezérlőrelével az indítások időben eltolhatók. Például három szivattyú 5-10 másodperces késleltetéssel indítható egymás után, ha a technológia ezt megengedi.

11. Teljesítménykorlát

Energiafelügyeleti rendszerben meghatározható egy teljesítményhatár. A rendszer a határ közelében előjelzést adhat, majd nem kritikus fogyasztókat késleltethet. A cél a csúcsteljesítmény túllépésének megelőzése.

12. Prioritásos fogyasztók

- 1. prioritás: biztonsági és létfontosságú technológiai fogyasztók - nem kapcsolhatók le önkényesen
- 2. prioritás: termeléshez szükséges, de rövid ideig késleltethető fogyasztók
- 3. prioritás: nem időkritikus segédfogyasztók - terhelésmenedzsmentbe bevonhatók

13. Példa csúcslevágásra

Egy üzem pillanatnyi terhelése 92 kW, a belső célérték 95 kW. Egy 12 kW-os kompresszor indítási igénye várható. Ha a technológia megengedi, a kompresszor indítása késleltethető addig, amíg egy másik nagy fogyasztó leáll. Így elkerülhető a 100 kW feletti új csúcs.

14. Teljesítményigény és energia nem ugyanaz

Egy 100 kW-os csúcs, amely csak rövid ideig áll fenn, nem feltétlenül jelent nagy napi energiafogyasztást. Ugyanakkor hálózati és gazdasági szempontból fontos lehet. Ezért az energiagazdálkodásban a kWh és a kW adatot együtt kell vizsgálni.

15. Egyidejűség és hálózatméretezés

A transzformátor, főelosztó és kábelek kiválasztásakor nem elegendő egyszerűen a fogyasztók névleges teljesítményét összeadni, de túlzottan optimista egyidejűséggel sem szabad számolni. A méretezésnek a várható legkedvezőtlenebb üzemi állapotot biztonságosan ki kell szolgálnia.

16. Tartalék és jövőbeli bővítés

A jelenlegi teljesítményigény mellett figyelembe kell venni a szükséges üzemi tartalékot és a reális bővítési igényt. A túl kicsi tartalék korlátozza a fejlesztést, a túlzott túlméretezés pedig növelheti a beruházási és esetenként az üzemeltetési költséget.

17. Mérésből jobb becslés

Meglévő üzemben a 15 perces vagy más megfelelő időfelbontású teljesítményadatok sokkal pontosabb képet adnak a tényleges egyidejűségről, mint az adattáblák összeadása. A fogyasztók üzemállapotának naplózásával az is megállapítható, mely berendezések okozzák a csúcsot.

18. Terhelésmenedzsment logika

Egyszerű elv: mérés → előrejelzés → prioritásvizsgálat → késleltetés vagy lekapcsolás → visszakapcsolás. A visszakapcsolásnál hiszterézis és időzítés szükséges, hogy a rendszer ne kapcsolgasson gyorsan oda-vissza.

19. Szakmai példa - 3 fogyasztó

A = 40 kW, B = 35 kW, C = 30 kW. Beépített teljesítmény 105 kW. Ha A és B együtt működik, C pedig csak akkor indulhat, ha az összerhelés 80 kW alatt van, a vezérlés megakadályozhatja a 105 kW-os teljes egyidejű csúcsot.

20. Energiagazdálkodási szemlélet

A cél nem az, hogy minden fogyasztót korlátozzunk. A cél annak felismerése, mely terhelések időzíthetők anélkül, hogy a biztonság, a termelés vagy a minőség romlana. A jó terhelésmenedzsment a technológiához igazodik.

Összefoglalás

A beépített teljesítmény a névleges teljesítmények összege, a tényleges igény pedig az egyidejű működéstől és terheléstől függ. Az egyidejűségi tényező egyszerű becslést adhat. A csúcsterhelés mérsékelhető fogyasztói prioritásokkal, időzített indítással és automatizált terhelésmenedzsmenttel.

Következő hét

26. hét - Hatásos, meddő és látszólagos energia. P, Q és S kapcsolata, teljesítményháromszög, $\cos \varphi$ és a meddő teljesítmény szerepe.